

院长实验班 AI 教学系统

把学生的真实状态沉淀下来，把教师的经验积累起来，
把大模型放在它该在的位置上。

已完成可运行系统与本地演示

这套系统要拿到的两个结果

一个针对教师，一个针对学生

0

教师的文档工作量

大纲 · 授课计划 · 教案 · 试卷 · 实验任务书

由系统生成，教师从「写」变成「审」

课后当天出班级诊断，不必批完一百份才知道问题

一切输出都是建议，可一键否决

1-2 σ

学生的能力提升

一对一辅导 + 掌握学习的效应量

Bloom, 1984 : 掌握学习 $\approx +1\sigma$, 一对一辅导 $\approx +2\sigma$

过程完全个体化，出口仍是统一的 30/70 考核

陪到真正掌握，并且能证明

左边是已经能做到的；右边是这条技术路线的效应量上限。本班的实测数字要到对照实验完成后才能给出——我们不拿别人的数据当自己的成绩。

为什么是 1-2 个标准差：掌握学习与一对一辅导

这不是新发现。新的是它第一次有了可负担的实现方式

教学方式	相对常规课堂	含义
常规班级授课	基准	一套教材、同一进度喂给所有人
掌握学习 Mastery Learning	约 +1 个标准差	没学会就不往前推，补完再走，出口标准不降
一对一辅导 + 掌握学习	约 +2 个标准差	平均水平的学生可达到常规班级前 2% 的水平

- **这个结论摆了四十年一直做不到，卡在成本上**——没有哪个体系请得起一人一位导师。大模型第一次让「每人一个导师」的边际成本趋近于零，这是我们现在动手的理由。
- **但同时出现了一个新陷阱**：无护栏的 AI 辅助会让学生把思考外包出去，作业更好看，人反而更不会（实测独立考试成绩下降约 17%）。
- 所以真正的问题不是「能不能一对一」，而是「**一对一的同时，怎么保证学的是他自己**」。
- **本系统就是对这个问题的回答**——下面从它的架构讲起。

教学闭环必然断在三处

知道学生现在会什么 → 决定接下来教什么 → 学生做 → 再看他会了什么

断裂	表现	本系统的接法
看不见	作业批完是三天后，考试出分是一个月后	① 个性化诊断：课后当天出全班热力图与根因
动不了	知道三分之一的人卡住，一个人面对六十人	② 引导追问 + ③ 拉取式任务：过程个体化
接不上	项目做得好不好，与知识点掌握判断是两套系统	④ 代码审查：把工程问题翻译回知识点

- **先说不做什么：**不替代教师判断（一切输出可否决）、不追求全自动（先诊断后批改）、不掩饰不确定（数据不足就明说）。
 - 并且**不生成、不留存任何针对教师的评价性数据**——这一条若失守，再好的系统也推不动。

唯一真正重要的技术判断：大模型是嘴，不是脑

学生状态由独立的、结构化的、持久的模型维护，不交给大模型推断。

层	回答的问题	本质	属性
L3 生成层	接下来该说什么？	追问、讲解、任务、报告，由大模型承担	可替换
L2 状态层	这个学生现在会什么？	掌握度与成长轨迹，由确定性算法维护	可积累 · 核心资产
L1 图谱层	这门课由什么构成？	知识点及其依赖关系，全系统的坐标系	可积累

- 把状态交给大模型推断，会同时失去**可信**（换个上下文判断就变）、**可查**（说不出依据）、**可积累**（换一届学生就重新开始）。
- 市面上多数教学产品把两者混在一起，本质上是把系统的命运绑在某一代模型上。

铁律：任何可积累的东西，都不得依赖任何可替换的东西的内部实现。这条由数据库触发器 + 代码静态检查双重把关，违反即报错。

范式：知识由项目需求拉取，不由课程顺序推送

实验班本就是项目驱动，天然适配这一范式

传统做法（已废弃）

- 按知识点依赖顺序排课
- 全班统一进度往下推
- 先学半年螺丝刀，再拆引擎
- 图谱 = 教学顺序表

本系统

- 学生接到真实项目任务
- 缺口 = 任务所需 - 已掌握
- 只推最挡路的 1-2 个，学完立刻用回项目
- 图谱 = 按需检索索引

- 连带的产品要求：**去掉了课程进度百分比**。过程完全个体化之后，这个概念本身就不成立了。出口仍是统一的 30/70 考核——**过程个体化，出口有门槛**。
- 前提是一张**任务 - 知识点映射表**（当前 115 条），由导师标注、不由大模型生成——它是学分认定与能力追溯的依据。

现场演示：四段，各回答一个问题

演示	看什么	回答的问题
① 班级诊断	热力图 + Top3 待攻克点 + 根因回溯	有没有用——看到的是病根，不是症状
② 拉取式缺口	选一个项目任务，系统只推最挡路的 1-2 个	跟别人有什么不同
③ 引导追问与降级	连点三次「我卡住了」，看降级留痕	会不会把学生教废
④ 把大模型接上去	结论逐字节不变，只有措辞变了	三年后还在不在

- **排序不是按错误率，而是低掌握度 × 挡路度**——一个所有人都错、但不挡任何路的知识点，不该占用下节课的时间。
- ④ 是最关键的一段：换掉「嘴」，判断一个字都不会变，因为这些判断本来就不是模型做的。

全程不需要联网、不需要 API Key。没有 Key 时用本机假底座演示「接上大模型」，效果相同。

知识宇宙：让「病根」变成看得见的一条光路

183 个知识点、224 条依赖边在三维空间里展开

- **四种布局**：依赖分层（前置在下、后继在上）、章节星系、自由力导向、知识球面。
- **颜色 = 掌握度，球体大小 = 挡路度**；与二维热力图同一套语言，不让两个视图各说各话。
- **琥珀色脉冲光环 = 该复习了；青绿描边 = 已验证掌握；灰色 = 还没作答过。**
- 点一个薄弱点按【根因回溯】——系统沿依赖边把整条链点亮，并把镜头框到这条链上。
- 诊断报告里那句「他不是反向传播不会，是链式法则没通」，在这里是**看得见的一条光路**；而且走的是同一个算法、同一份图谱结构。
- 技术上：three.js **本地部署、不走 CDN、断网可用**；两个 draw call；500 节点单步 3.7 毫秒。

渲染壳没法单测，但布局物理、色阶、降噪策略抽成了纯逻辑模块，17 个用例覆盖——包括「依赖深度与高度的相关系数必须大于 0.9」这样的断言。

一次做对不算掌握

达标只是「暂定掌握」。这就是第 3 页那个「掌握学习」落到实处的样子

问题	不问的后果	本系统的答法
验证了吗	当堂练到做对就记为掌握，下周全忘	两次做对间隔 ≥ 7 天才算「已验证掌握」
还在吗	学期初的达标一直挂着，无人回访	按遗忘曲线衰减，掉到复检线以下进「该复习了」
自己挣来的吗	把认知外包出来的正确率当成学习成效	区分提示前 / 提示后做对，输出无提示做对率

- 演示数据实测：全班 **67 个达标点里，只有 24 个经得起隔周再考（验证率 36%）**，另有 50 个已掉到复检线以下。这个数字本身，就是对「达标即掌握」的一次证伪。
- **提示依赖度是诊断指标，禁止作为优化目标、激励对象或排名依据**——指标一旦被当成目标就会被优化，然后失去意义。

关键约束：衰减只算不写。把遗忘写回掌握度，它就不再等于事件流折叠的结果，可审计性立刻塌掉。

它如何随时间变强 · 以及一个同行印证

三类持续增厚的资产	增长方式
知识图谱	一门课建好永久复用，每年新增一到两门
错误模式库	每运行一届，沉淀一批真实错误样本与归因——最有价值也最容易被忽略的一类
学生状态历史	每届完整成长轨迹结构化保留，反过来改进培养方案

- 一位从教二十年的教师，最不可替代的能力不是讲得清楚，而是**知道学生会在哪里犯错**。这份经验从未被记录，教师退休即消失。
- **同行印证**：2026 年 7 月 28 日吴恩达成立 LearnVector，Coursera 战略投资 1 亿美元。其三条公开主张中两条与我们此前的架构铁律一致，第三条「陪到你真正掌握并且能证明」，就是第 9 页那三个问题。
 - 方向上我们与最好的团队一致；**差距在资源与分发，不在判断力**。他们的产品预计 2027 年初面世，我们现在就要上课。

完整研判（吸收什么、刻意不跟什么）见 [docs/learnvector- 研判 .md](#)

现在做到了什么（可现场核对）

项目	数量	说明
知识点 / 依赖边	183 / 224	试点课程《机器学习原理与应用》，导入强制环检测
项目 / 任务 / 任务 - 知识点映射	2 / 35 / 115	AGV 与机器视觉，映射由导师标注
虚拟班级 / 学习事件	60 人 / 4874 条	全部经追踪器写入， 重算校验 60/60 一致
错误模式 / 原始实例	8 / 57	从第一天开始积累
项目信号	1416 条	由适配器归一化为五类标准信号
自动化测试	99 个用例	含架构铁律静态检查与前端布局物理，全部通过

- **掌握度不是模型说的，是事件算出来的。** 事件流只追加，数据库层面禁止修改与删除；任何人都可以拿走事件流自己重算一遍。

开源地址：github.com/codesoldier99/AI_EDU

克隆后两条命令即可跑起来，无需数据库服务、无需网络、无需 API Key。

恳请各位拍板，以及下一步

参数已全部做成配置，但初值需要教学经验给定

需要各位定的	当前初值
知识点拆到多细？一门课 300 还是 500 个？	183 （偏粗）
诊断报告里最想第一时间看到哪几件事？	六项，可增删
掌握度低于多少判定「未掌握」；追问几次后降级	0.75 ； 3 次
两次做对相隔多少天才算「已验证掌握」	7 天
指导项目时，你凭哪些迹象判断一个学生真的懂了？	待各位给出

- **近期：**试点课程知识点细化到 300–500 个；接入第一门课的真实作业数据；首批 2 个项目的任务 - 知识点映射由导师确认。
- **战略：**全球仅极少数教学系统有随机对照试验级证据，中文工科场景近乎空白。从现在起按可发表标准采集——实验班 vs 对照组，**延迟后测**作主指标。
 - 第 2 页右边那个「 $1-2\sigma$ 」，要靠这件事从理论上限变成本班的实测数字。

评测指标的选择本身就是架构决策：主指标必须是延迟后测与迁移任务，不能是当场正确率——否则会训练出让学生越学越弱的系统。